Tópicos de matemáticas aplicadas

DRAFT

Guillermo Villa Martínez[1], Mag.
Andrés Felipe Camelo Muñoz[1], Mag.
Sebastián Arbelaez López[1].



[1] Facultad de Ciencias Básicas
Universidad Tecnológica de Pereira
2025

Villa Martínez, Guillermo INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS Y SUS APLICACIONES EN INGENIERÍA / autores Guillermo Villa Martínez, Andrés Felipe Camelo, Sebastián Arbeláez López, 2025.

203 páginas: gráficos.
ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

1. Métodos numéricos 2. Sistemas de ecuaciones 3. Análisis del error 4. Ecuaciones diferenciales 5. Aproximaciones sucesivas 6. Optimización con restricciones I. Villa Martínez, Guillermo, II. Camelo Muñoz, Andrés Felipe, III. Arbeláez López, Sebastián.
333.7932
M798
CDD23

Métodos Numéricos, 2025

Autores
Guillermo Villa Martínez
Andrés Felipe Camelo
Sebastián Arbeláez López

ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) **ISBN:** XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

DRAFT

Universidad Tecnológica de Pereira

La reproducción parcial o total de esta obra por distintos medios queda prohibida, salvo autorización de los editores de la presente versión.

Contenido

1 Motivación, funciones pares e impares y serie de Fourier **1**

1.1 Sistema masa resorte amortiguador 1

1.1.1 Variables de estado 2

1.1.1.1 Clasificación del sistema a partir de la matriz de estado 4

1.1.2 Implementación en `Python` 8

1.2 Método de Runge–Kutta de cuarto orden para un sistema lineal 14

1.2.1 Primera iteración del método de Runge–Kutta de orden 4 17

1.3 Funciones pares e impares 21

1.3.1 Función par 21

1.3.2 Propiedades de las funciones pares 22

1.3.3 Función impar 24

1.3.4 Propiedades de las funciones impares 25

1.4 Funciones ortogonales y serie de Fourier 28

1.4.1 Funciones ortogonales 28

1.4.2 Expansión en Series Ortogonales 31

1.4.3 Desarrollo en Series Ortogonales o Serie Generalizada de Fourier 32

1.4.4 Serie de Fourier 33

1.4.5 Series de Fourier de Cosenos y Senos en un Intervalo Simétrico . 35

1.4.5.1 Función Par: Serie de Cosenos 36

1.4.5.2 Función Impar: Serie de Senos 37

2 Ecuaciones de armaduras y método de elementos finitos **39**

2.1 Derivación de la matriz de rigidez de un elemento barra en coordenadas locales 39

2.2 Selección de las funciones de aproximación para los desplazamientos . . 42

2.3 Transformación de vectores en dos dimensiones 44

2.4 Matriz de rigidez global de una barra en el plano 45

DRAFT

Lista de figuras

1.1 Sistema masa–resorte–amortiguador sometido a una fuerza externa. . . . 2
1.2 Respuesta general de un sistema subamortiguado. 5
1.3 Respuesta de un sistema críticamente amortiguado. 6
1.4 Respuesta general de un sistema sobreamortiguado. 7
1.5 Gráfica de la función par $f(x) = x^2$. 21
1.6 Gráfica de la función par $f(x) = \cos x$. 22
1.7 Gráfica de la función impar $f(x) = x^3$. 25
1.8 Gráfica de la función impar $f(x) = \sin x$. 25

2.1 Elemento barra de dos nodos sometido a fuerzas axiales. Los desplazamientos positivos se miden en la dirección del eje local x. 40
2.2 Sistemas de coordenadas global xy y local $x'y'$, empleados para representar un mismo vector de desplazamiento. 44

DRAFT

Lista de tablas

DRAFT

1 Motivación, funciones pares e impares y serie de Fourier

En esta sección estudiaremos el comportamiento de las funciones pares e impares en sus respectivos dominios, con énfasis en sus propiedades de simetría. Asimismo, aplicaremos el cálculo integral en una variable para analizar las ventajas que estas propiedades ofrecen al calcular integrales definidas sobre intervalos simétricos.

1.1 Sistema masa resorte amortiguador

Para modelar el sistema masa–resorte–amortiguador mostrado en la Figura 1.1, se aplica la segunda ley de Newton, según la cual la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración:

$$\sum F = Ma.$$

DRAFT

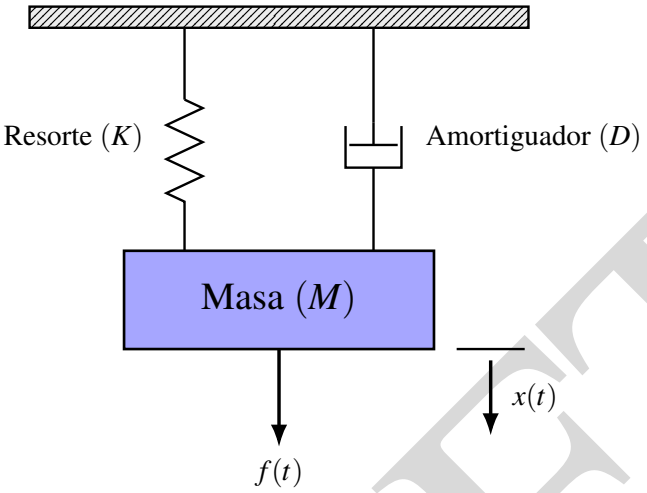


Figura 1.1: Sistema masa–resorte–amortiguador sometido a una fuerza externa.

Tomando como positiva la dirección vertical hacia abajo, sobre la masa actúan la fuerza externa $f(t)$, la fuerza de amortiguamiento $-Dx'(t)$ y la fuerza restauradora del resorte $-Kx(t)$. Por tanto, la ecuación que describe el movimiento del sistema es

$$M\frac{d^2x(t)}{dt^2} = f(t) - D\frac{dx(t)}{dt} - Kx(t).$$

Reorganizando los términos, se obtiene la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden

$$M\frac{d^2x(t)}{dt^2} + D\frac{dx(t)}{dt} + Kx(t) = f(t).$$

Finalmente, al dividir toda la ecuación entre la masa M, resulta

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{D}{M}\frac{dx(t)}{dt} + \frac{K}{M}x(t) = \frac{f(t)}{M}.$$

En esta expresión, M representa la masa del cuerpo, D el coeficiente de amortiguamiento, K la constante elástica del resorte, $x(t)$ el desplazamiento de la masa y $f(t)$ la fuerza externa aplicada.

1.1.1 Variables de estado

Las **variables de estado** son el conjunto mínimo de variables que permite describir completamente la evolución dinámica de un sistema en un instante determinado, siempre que se conozcan las entradas aplicadas al sistema.

Estas variables se agrupan en el denominado **vector de estado**:

DRAFT

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}.$$

El conocimiento del estado inicial

$$\mathbf{x}(t_0)$$

y de la entrada $u(t)$, para $t \geq t_0$, permite determinar el comportamiento futuro del sistema.

En general, un sistema dinámico continuo puede expresarse mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}\big(\mathbf{x}(t), u(t), t\big).$$

Cuando el sistema es lineal e invariante en el tiempo, su representación en variables de estado toma la forma

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + B\mathbf{u}(t),$$

mientras que la ecuación de salida se expresa como

$$\mathbf{y}(t) = C\mathbf{x}(t) + D\mathbf{u}(t).$$

Para expresar la ecuación diferencial en variables de estado, se definen las siguientes variables:

$$x_1(t) = x(t), \qquad x_2(t) = \frac{dx(t)}{dt}.$$

La primera ecuación de estado se obtiene directamente de la definición de $x_2(t)$:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t).$$

Por otra parte, de la ecuación diferencial

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{D}{M}\frac{dx(t)}{dt} + \frac{K}{M}x(t) = \frac{f(t)}{M},$$

se despeja la segunda derivada:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = -\frac{K}{M}x(t) - \frac{D}{M}\frac{dx(t)}{dt} + \frac{1}{M}f(t).$$

Sustituyendo las variables de estado, se obtiene la segunda ecuación:

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -\frac{K}{M}x_1(t) - \frac{D}{M}x_2(t) + \frac{1}{M}f(t).$$

DRAFT

Por tanto, el sistema en variables de estado queda dado por

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t), \\ \dfrac{dx_2(t)}{dt} = -\dfrac{K}{M}x_1(t) - \dfrac{D}{M}x_2(t) + \dfrac{1}{M}f(t). \end{cases}$$

Definiendo el vector de estado como

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix},$$

la representación matricial del sistema es

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{K}{M} & -\dfrac{D}{M} \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{M} \end{bmatrix} f(t).$$

Si la salida del sistema es el desplazamiento de la masa, entonces

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t).$$

En la forma estándar

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + Bf(t), \qquad y(t) = C\mathbf{x}(t),$$

las matrices del sistema son

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{K}{M} & -\dfrac{D}{M} \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{M} \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1.1.1.1 Clasificación del sistema a partir de la matriz de estado

Considérese la matriz del sistema masa–resorte–amortiguador:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{K}{M} & -\dfrac{D}{M} \end{bmatrix}.$$

Para determinar el comportamiento dinámico del sistema, se calculan los valores propios de A, los cuales satisfacen la ecuación característica

$$\det(\lambda I - A) = 0.$$

En este caso,

$$\det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ \dfrac{K}{M} & \lambda + \dfrac{D}{M} \end{bmatrix} = 0.$$

DRAFT

Al calcular el determinante, se obtiene

$$\lambda^2 + \frac{D}{M}\lambda + \frac{K}{M} = 0.$$

Por tanto, los valores propios de la matriz A son

$$\lambda_{1,2} = -\frac{D}{2M} \pm \sqrt{\left(\frac{D}{2M}\right)^2 - \frac{K}{M}}.$$

De forma equivalente,

$$\lambda_{1,2} = \frac{-D \pm \sqrt{D^2 - 4MK}}{2M}.$$

El tipo de amortiguamiento depende del discriminante

$$\Delta = D^2 - 4MK.$$

1. **Sistema subamortiguado.**
   Si $D^2 < 4MK$, entonces $\Delta < 0$ y los valores propios son complejos conjugados:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{D}{2M} \pm i\sqrt{\frac{K}{M} - \left(\frac{D}{2M}\right)^2}.$$

   La respuesta del sistema presenta oscilaciones cuya amplitud disminuye con el tiempo.

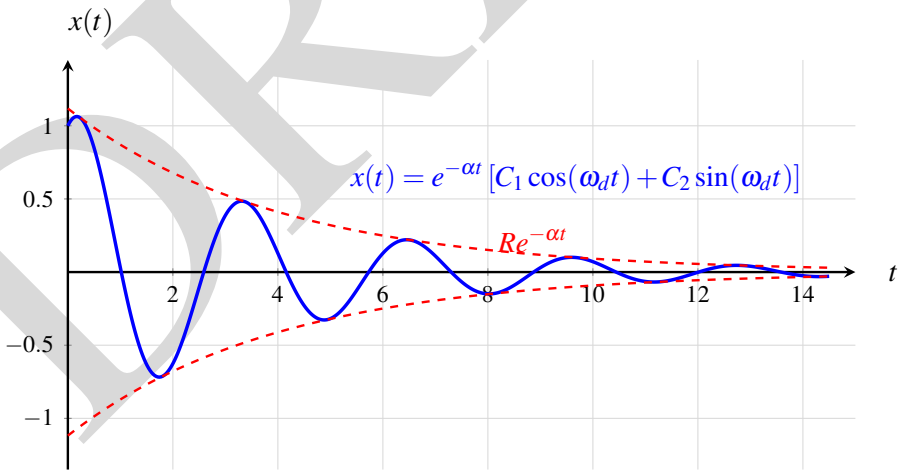


Figura 1.2: Respuesta general de un sistema subamortiguado.

En la gráfica se emplea

DRAFT

$$\alpha = \frac{D}{2M}, \qquad R = \sqrt{C_1^2 + C_2^2},$$

por lo que las envolventes de la respuesta son

$$x(t) = \pm R e^{-\alpha t}.$$

Para un sistema subamortiguado, la solución general de la ecuación homogénea es

$$x(t) = e^{-\frac{D}{2M}t}\left[C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t)\right],$$

donde

$$\omega_d = \sqrt{\frac{K}{M} - \left(\frac{D}{2M}\right)^2}.$$

2. **Sistema críticamente amortiguado.**
   Si

$$D^2 = 4MK,$$

entonces $\Delta = 0$ y la matriz tiene un valor propio real repetido:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{D}{2M}.$$

El sistema regresa al equilibrio sin oscilar y lo hace tan rápidamente como es posible sin presentar oscilaciones.

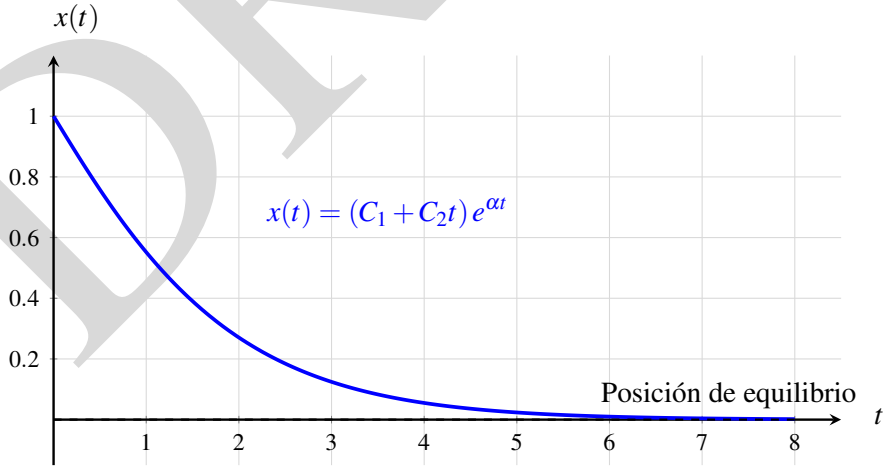


Figura 1.3: Respuesta de un sistema críticamente amortiguado.

DRAFT

La solución general es

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)\, e^{-\frac{D}{2M}t}.$$

donde

$$\alpha = -\frac{D}{2M}.$$

3. **Sistema sobreamortiguado.**
   Si

$$D^2 > 4MK,$$

entonces $\Delta > 0$ y los valores propios son reales, distintos y negativos:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-D \pm \sqrt{D^2 - 4MK}}{2M}.$$

El sistema regresa al equilibrio sin oscilar, pero más lentamente que en el caso críticamente amortiguado.

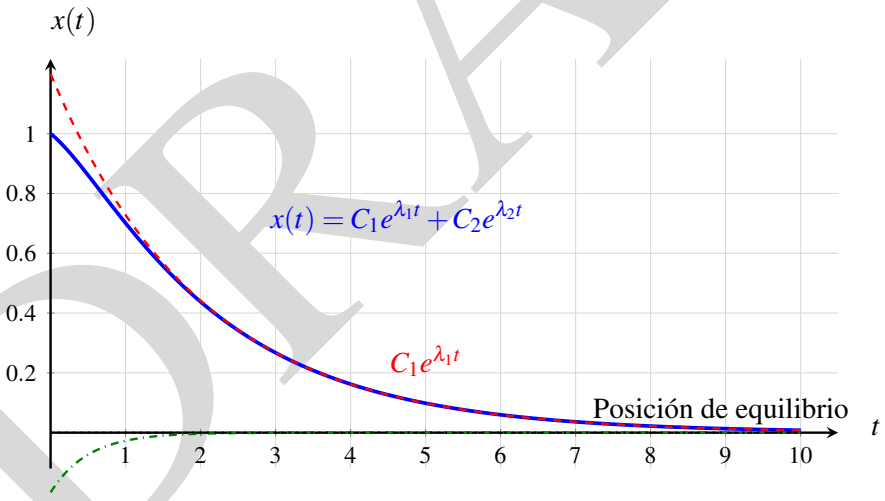


Figura 1.4: Respuesta general de un sistema sobreamortiguado.

La curva converge hacia la posición de equilibrio sin presentar oscilaciones. Debido a que

$$\lambda_1 > \lambda_2, \qquad \lambda_1 < 0, \qquad \lambda_2 < 0,$$

DRAFT

El término asociado a λ_2 desaparece más rápidamente, mientras que el término

$$C_1 e^{\lambda_1 t}$$

domina el comportamiento de la solución para valores grandes de t.

4. También puede hacerse mediante la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento: La frecuencia natural no amortiguada se define como

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{M}},$$

mientras que la razón de amortiguamiento está dada por

$$\zeta = \frac{D}{2\sqrt{MK}}.$$

Por consiguiente,

$$\begin{cases} 0 < \zeta < 1, & \text{sistema subamortiguado,} \\ \zeta = 1, & \text{sistema críticamente amortiguado,} \\ \zeta > 1, & \text{sistema sobreamortiguado.} \end{cases}$$

1.1.2 Implementación en `Python`

Listing 1.1: Simulación interactiva del sistema masa–resorte–amortiguador

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp
import ipywidgets as widgets
from IPython.display import display


# ============================================================
# 1. Parametros generales
# ============================================================

ti = 0.0
tf = 20.0

# Condiciones iniciales:
# x(0) = desplazamiento inicial
# v(0) = velocidad inicial
x0 = 1.0
v0 = 0.0
```

DRAFT

```
X0 = [x0, v0]

# Fuerza externa constante u(t) = 1
u0 = 1.0


# ============================================================
# 2. Sistema masa-resorte-amortiguador
# ============================================================

def sistema(t, X, M, K, b):
    """
    Sistema en variables de estado:

        x1' = x2
        x2' = (-K*x1 - b*x2 + u(t))/M

    donde:
        x1 = desplazamiento
        x2 = velocidad
    """

    x, v = X

    # Fuerza externa constante
    ut = u0

    dx = v
    dv = (-K * x - b * v + ut) / M

    return [dx, dv]


# ============================================================
# 3. Clasificaci n del amortiguamiento
# ============================================================

def clasificar_sistema(M, K, b):
    """
    Clasifica el sistema mediante la raz n de amortiguamiento:

        zeta = b / (2*sqrt(M*K))
    """

    zeta = b / (2.0 * np.sqrt(M * K))

    if np.isclose(b, 0.0):
        tipo = "No amortiguado"
```

DRAFT

```
    elif zeta < 1.0:
        tipo = "Subamortiguado"

    elif np.isclose(zeta, 1.0, rtol=1e-3, atol=1e-3):
        tipo = "Cr ticamente amortiguado"

    else:
        tipo = "Sobreamortiguado"

    return zeta, tipo


# ============================================================
# 4. Funci n que resuelve y grafica
# ============================================================

def actualizar_graficas(M, K, b):

    # Puntos de tiempo en los que se evaluar la soluci n
    t_eval = np.linspace(ti, tf, 1200)

    solucion = solve_ivp(
        sistema,
        (ti, tf),
        X0,
        args=(M, K, b),
        t_eval=t_eval,
        rtol=1e-8,
        atol=1e-10
    )

    if not solucion.success:
        print("No fue posible resolver el sistema.")
        print(solucion.message)
        return

    t = solucion.t
    x = solucion.y[0]
    v = solucion.y[1]

    # Raz n y tipo de amortiguamiento
    zeta, tipo = clasificar_sistema(M, K, b)

    # Frecuencia natural
    omega_n = np.sqrt(K / M)

    # Matriz de estado
    A = np.array([
        [0.0, 1.0],
```

DRAFT

```
    [-K / M, -b / M]
])

# Valores propios de A
valores_propios = np.linalg.eigvals(A)

# Posici n de equilibrio para u(t) = u0
x_equilibrio = u0 / K


# ============================================================
# Gr ficas
# ============================================================

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(
    1,
    2,
    figsize=(14, 5)
)

# Desplazamiento y velocidad
ax1.plot(
    t,
    x,
    linewidth=2,
    label="Desplazamiento $x(t)$"
)

ax1.plot(
    t,
    v,
    linewidth=2,
    linestyle="--",
    label="Velocidad $v(t)$"
)

ax1.axhline(
    x_equilibrio,
    linewidth=1,
    linestyle=":",
    label=fr"Equilibrio $x_e={x_equilibrio:.3f}$"
)

ax1.set_xlabel("Tiempo $t$")
ax1.set_ylabel("Respuesta")
ax1.set_title("Soluciones del sistema")
ax1.grid(True, alpha=0.3)
ax1.legend()
```

DRAFT

```
    # Plano de fase
    ax2.plot(
        x,
        v,
        linewidth=2,
        label="Trayectoria de fase"
    )

    ax2.plot(
        x[0],
        v[0],
        marker="o",
        markersize=7,
        label="Estado inicial"
    )

    ax2.plot(
        x_equilibrio,
        0,
        marker="x",
        markersize=9,
        label="Punto de equilibrio"
    )

    ax2.set_xlabel("Desplazamiento $x(t)$")
    ax2.set_ylabel("Velocidad $v(t)$")
    ax2.set_title("Plano de fase")
    ax2.grid(True, alpha=0.3)
    ax2.legend()

    # Informaci n din mica
    titulo = (
        fr"$M={M:.2f}$, $K={K:.2f}$, $b={b:.2f}$"
        "\n"
        fr"$\zeta={zeta:.3f}$, "
        fr"$\omega_n={omega_n:.3f}$ rad/s     {tipo}"
        "\n"
        fr"$\lambda_1={valores_propios[0]:.3f}$, "
        fr"$\lambda_2={valores_propios[1]:.3f}$"
    )

    fig.suptitle(titulo, fontsize=13)
    plt.tight_layout()
    plt.show()


# ============================================================
# 5. Barras deslizantes
# ============================================================
```

DRAFT

```
slider_M = widgets.FloatSlider(
    value=0.5,
    min=0.1,
    max=5.0,
    step=0.1,
    description="Masa M:",
    continuous_update=True,
    readout_format=".2f",
    style={"description_width": "90px"},
    layout=widgets.Layout(width="450px")
)

slider_K = widgets.FloatSlider(
    value=1.0,
    min=0.1,
    max=10.0,
    step=0.1,
    description="Resorte K:",
    continuous_update=True,
    readout_format=".2f",
    style={"description_width": "90px"},
    layout=widgets.Layout(width="450px")
)

slider_b = widgets.FloatSlider(
    value=0.2,
    min=0.0,
    max=8.0,
    step=0.05,
    description="Amortig. b:",
    continuous_update=True,
    readout_format=".2f",
    style={"description_width": "90px"},
    layout=widgets.Layout(width="450px")
)


# ============================================================
# 6. Salida interactiva
# ============================================================

salida = widgets.interactive_output(
    actualizar_graficas,
    {
        "M": slider_M,
        "K": slider_K,
        "b": slider_b
    }
```

DRAFT

```
)

controles = widgets.VBox([
    widgets.HTML("<h3>Par metros del sistema</h3>"),
    slider_M,
    slider_K,
    slider_b
])

display(controles, salida)
```

Como se observa en el Código 1.1, las barras deslizantes permiten modificar los parámetros M, K y b y visualizar la respuesta dinámica del sistema.

1.2 Método de Runge–Kutta de cuarto orden para un sistema lineal

Consideremos el sistema lineal de ecuaciones diferenciales de primer orden

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A\mathbf{y},$$

donde

$$\mathbf{y}(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 100 & -101 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 100 & -101 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix},$$

es decir,

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{dy_1}{dt} &= -y_2, \\ \frac{dy_2}{dt} &= 100y_1 - 101y_2. \end{aligned}}$$

Definimos

$$\mathbf{f}(\mathbf{y},t) = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{y},t) \\ f_2(\mathbf{y},t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y_2 \\ 100y_1 - 101y_2 \end{pmatrix}.$$

El método de Runge–Kutta de cuarto orden utiliza las cuatro evaluaciones

$$\mathbf{f}^{(0)}, \qquad \mathbf{f}^{(1)}, \qquad \mathbf{f}^{(2)}, \qquad \mathbf{f}^{(3)}.$$

DRAFT

Primera evaluación

La primera evaluación se realiza en el punto conocido $(\mathbf{y}_n, t_n)$:

$$\boxed{\mathbf{f}^{(0)} = \mathbf{f}(\mathbf{y}_n, t_n)}$$

con

$$\mathbf{y}_n = \begin{pmatrix} y_{1,n} \\ y_{2,n} \end{pmatrix}.$$

Por componentes,

$$\boxed{\begin{aligned} f_1^{(0)} &= -y_{2,n}, \\ f_2^{(0)} &= 100y_{1,n} - 101y_{2,n}. \end{aligned}}$$

Segunda evaluación

Primero se construye un punto intermedio mediante

$$\boxed{\mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{y}_n + \frac{\Delta}{2}\mathbf{f}^{(0)}}$$

es decir,

$$\begin{aligned} y_1^{(1)} &= y_{1,n} + \frac{\Delta}{2} f_1^{(0)}, \\ y_2^{(1)} &= y_{2,n} + \frac{\Delta}{2} f_2^{(0)}. \end{aligned}$$

La segunda evaluación es

$$\boxed{\mathbf{f}^{(1)} = \mathbf{f}\left(\mathbf{y}_n + \frac{\Delta}{2}\mathbf{f}^{(0)}, t_n + \frac{\Delta}{2}\right)}$$

y, por componentes,

$$\boxed{\begin{aligned} f_1^{(1)} &= -y_2^{(1)}, \\ f_2^{(1)} &= 100y_1^{(1)} - 101y_2^{(1)}. \end{aligned}}$$

Tercera evaluación

Se construye nuevamente un punto intermedio:

$$\boxed{\mathbf{y}^{(2)} = \mathbf{y}_n + \frac{\Delta}{2}\mathbf{f}^{(1)}}$$

DRAFT

es decir,

$$y_1^{(2)} = y_{1,n} + \frac{\Delta}{2} f_1^{(1)},$$
$$y_2^{(2)} = y_{2,n} + \frac{\Delta}{2} f_2^{(1)}.$$

La tercera evaluación queda

$$\boxed{\mathbf{f}^{(2)} = \mathbf{f}\left(\mathbf{y}_n + \frac{\Delta}{2}\mathbf{f}^{(1)}, t_n + \frac{\Delta}{2}\right)}$$

y, por componentes,

$$\boxed{\begin{aligned} f_1^{(2)} &= -y_2^{(2)}, \\ f_2^{(2)} &= 100y_1^{(2)} - 101y_2^{(2)}. \end{aligned}}$$

Cuarta evaluación

Ahora se utiliza un paso completo:

$$\boxed{\mathbf{y}^{(3)} = \mathbf{y}_n + \Delta\mathbf{f}^{(2)}}$$

es decir,

$$y_1^{(3)} = y_{1,n} + \Delta f_1^{(2)},$$
$$y_2^{(3)} = y_{2,n} + \Delta f_2^{(2)}.$$

La cuarta evaluación es

$$\boxed{\mathbf{f}^{(3)} = \mathbf{f}\left(\mathbf{y}_n + \Delta\mathbf{f}^{(2)}, t_n + \Delta\right)}$$

y, por componentes,

$$\boxed{\begin{aligned} f_1^{(3)} &= -y_2^{(3)}, \\ f_2^{(3)} &= 100y_1^{(3)} - 101y_2^{(3)}. \end{aligned}}$$

Ecuación de recurrencia

La aproximación de Runge–Kutta (acá se factoriza $1/6$) de cuarto orden viene dada por

$$\boxed{\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \left(\frac{\mathbf{f}^{(0)}}{6} + \frac{\mathbf{f}^{(1)}}{3} + \frac{\mathbf{f}^{(2)}}{3} + \frac{\mathbf{f}^{(3)}}{6}\right)\Delta}$$

DRAFT

o equivalentemente,

$$\boxed{\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{\Delta}{6}\left(\mathbf{f}^{(0)} + 2\mathbf{f}^{(1)} + 2\mathbf{f}^{(2)} + \mathbf{f}^{(3)}\right).}$$

Por componentes, las ecuaciones de recurrencia son

$$\boxed{y_{1,n+1} = y_{1,n} + \Delta\left(\frac{f_1^{(0)}}{6} + \frac{f_1^{(1)}}{3} + \frac{f_1^{(2)}}{3} + \frac{f_1^{(3)}}{6}\right)}$$

y

$$\boxed{y_{2,n+1} = y_{2,n} + \Delta\left(\frac{f_2^{(0)}}{6} + \frac{f_2^{(1)}}{3} + \frac{f_2^{(2)}}{3} + \frac{f_2^{(3)}}{6}\right).}$$

1.2.1 Primera iteración del método de Runge–Kutta de orden 4

Consideremos el sistema

$$\begin{cases} y_1' = -y_2, \\ y_2' = 100y_1 - 101y_2, \end{cases}$$

con condiciones iniciales

$$y_1(0) = 0, \qquad y_2(0) = 1,$$

y tamaño de paso

$$\Delta = \frac{1}{4}.$$

Se calculan

$$\mathbf{f}^{(0)}, \qquad \mathbf{f}^{(1)}, \qquad \mathbf{f}^{(2)}, \qquad \mathbf{f}^{(3)}.$$

Primera evaluación

$$\mathbf{y}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces,

$$f_1^{(0)} = -y_2(0) = -1,$$

$$f_2^{(0)} = 100y_1(0) - 101y_2(0) = 100(0) - 101(1) = -101.$$

Por tanto,

DRAFT

$$\boxed{\mathbf{f}^{(0)} = \begin{pmatrix} -1 \\ -101 \end{pmatrix}}$$

Segunda evaluación

Se construye el primer punto intermedio:

$$\mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{y}_0 + \frac{\Delta}{2}\mathbf{f}^{(0)}.$$

Como

$$\frac{\Delta}{2} = \frac{1}{8},$$

se tiene

$$y_1^{(1)} = 0 + \frac{1}{8}(-1) = -\frac{1}{8} = -0.125,$$

$$y_2^{(1)} = 1 + \frac{1}{8}(-101) = 1 - \frac{101}{8} = -\frac{93}{8} = -11.625.$$

Así,

$$\mathbf{y}^{(1)} = \begin{pmatrix} -0.125 \\ -11.625 \end{pmatrix}.$$

Entonces,

$$f_1^{(1)} = -y_2^{(1)} = 11.625,$$

y

$$\begin{aligned} f_2^{(1)} &= 100y_1^{(1)} - 101y_2^{(1)} \\ &= 100(-0.125) - 101(-11.625) \\ &= -12.5 + 1174.125 \\ &= 1161.625. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathbf{f}^{(1)} = \begin{pmatrix} 11.625 \\ 1161.625 \end{pmatrix}}$$

DRAFT

Tercera evaluación

Ahora,

$$\mathbf{y}^{(2)} = \mathbf{y}_0 + \frac{\Delta}{2}\mathbf{f}^{(1)}.$$

Por tanto,

$$y_1^{(2)} = 0 + \frac{1}{8}(11.625) = 1.453125,$$

$$y_2^{(2)} = 1 + \frac{1}{8}(1161.625) = 146.203125.$$

Así,

$$\mathbf{y}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1.453125 \\ 146.203125 \end{pmatrix}.$$

Evaluando,

$$f_1^{(2)} = -y_2^{(2)} = -146.203125,$$

$$\begin{aligned} f_2^{(2)} &= 100y_1^{(2)} - 101y_2^{(2)} \\ &= 100(1.453125) - 101(146.203125) \\ &= 145.3125 - 14766.515625 \\ &= -14621.203125. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathbf{f}^{(2)} = \begin{pmatrix} -146.203125 \\ -14621.203125 \end{pmatrix}}$$

Cuarta evaluación

Se utiliza ahora el paso completo:

$$\mathbf{y}^{(3)} = \mathbf{y}_0 + \Delta\mathbf{f}^{(2)}.$$

Entonces,

$$y_1^{(3)} = 0 + \frac{1}{4}(-146.203125) = -36.55078125,$$

$$y_2^{(3)} = 1 + \frac{1}{4}(-14621.203125) = -3654.30078125.$$

Por tanto,

DRAFT

$$\mathbf{y}^{(3)} = \begin{pmatrix} -36.55078125 \\ -3654.30078125 \end{pmatrix}.$$

Ahora,

$$f_1^{(3)} = -y_2^{(3)} = 3654.30078125,$$

y

$$\begin{aligned} f_2^{(3)} &= 100y_1^{(3)} - 101y_2^{(3)} \\ &= 100(-36.55078125) - 101(-3654.30078125) \\ &= -3655.078125 + 369084.37890625 \\ &= 365429.30078125. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathbf{f}^{(3)} = \begin{pmatrix} 3654.30078125 \\ 365429.30078125 \end{pmatrix}}$$

Actualización

La fórmula de Runge–Kutta de cuarto orden es

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \left(\frac{\mathbf{f}^{(0)}}{6} + \frac{\mathbf{f}^{(1)}}{3} + \frac{\mathbf{f}^{(2)}}{3} + \frac{\mathbf{f}^{(3)}}{6} \right) \Delta.$$

Para la primera componente,

$$\begin{aligned} y_{1,1} &= 0 + \frac{1}{4}\left(\frac{-1}{6} + \frac{11.625}{3} + \frac{-146.203125}{3} + \frac{3654.30078125}{6} \right) \\ &\approx 141.0060221. \end{aligned}$$

Para la segunda componente,

$$\begin{aligned} y_{2,1} &= 1 + \frac{1}{4}\left(\frac{-101}{6} + \frac{1161.625}{3} + \frac{-14621.203125}{3} + \frac{365429.30078125}{6} \right) \\ &\approx 14101.3810221. \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\boxed{\mathbf{y}_1 \approx \begin{pmatrix} 141.0060221 \\ 14101.3810221 \end{pmatrix}}$$

DRAFT

1.3 Funciones pares e impares

A continuación, se presentan las definiciones de las funciones pares e impares, acompañadas de ejemplos, representaciones gráficas y sus principales propiedades.

1.3.1 Función par

Definición 1 (Función par)**.** Sea $f\colon D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, donde D es un dominio simétrico respecto del origen; es decir,

$$x \in D \quad \Longrightarrow \quad -x \in D.$$

Se dice que f es una **función par** si

$$f(-x) = f(x),$$

para todo $x \in D$.

Geométricamente, la gráfica de una función par es simétrica respecto del eje y. Por ejemplo,

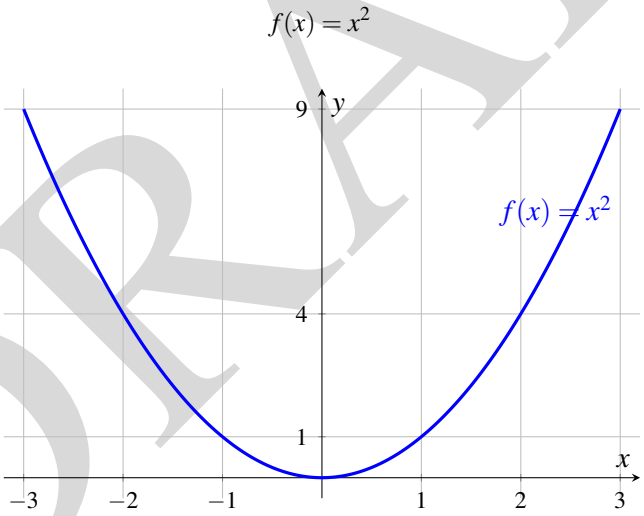


Figura 1.5: Gráfica de la función par $f(x) = x^2$.

y $\quad f(x) = \cos x$

DRAFT

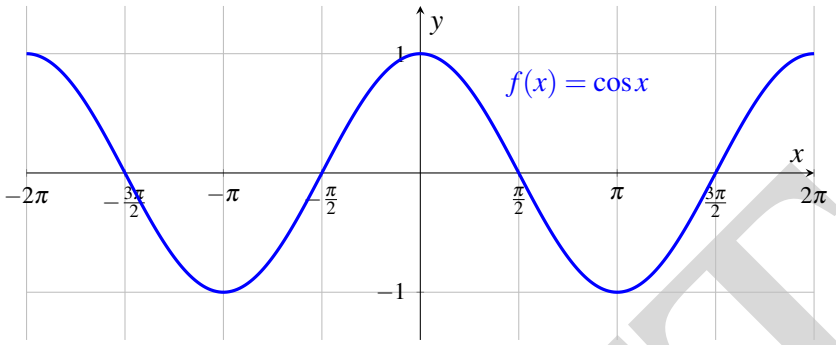


Figura 1.6: Gráfica de la función par $f(x) = \cos x$.

son funciones pares.

1.3.2 Propiedades de las funciones pares

Sea $D \subseteq \mathbb{R}$ un dominio simétrico respecto del origen y sean $f, g\colon D \to \mathbb{R}$ funciones pares; es decir,

$$f(-x) = f(x) \qquad \text{y} \qquad g(-x) = g(x),$$

para todo $x \in D$. Entonces se cumplen las siguientes propiedades.

1. **Simetría respecto del eje y.**
   La gráfica de una función par es simétrica respecto del eje vertical. En efecto, si el punto $(x, f(x))$ pertenece a la gráfica, entonces
   $$(-x, f(-x)) = (-x, f(x))$$
   también pertenece a ella.
2. **Suma y diferencia.**
   La suma y la diferencia de dos funciones pares son funciones pares:
   $$(f \pm g)(-x) = f(-x) \pm g(-x) = f(x) \pm g(x) = (f \pm g)(x).$$
3. **Multiplicación por un escalar.**
   Si $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces αf es una función par:
   $$(\alpha f)(-x) = \alpha f(-x) = \alpha f(x) = (\alpha f)(x).$$
4. **Producto.**
   El producto de dos funciones pares es una función par:
   $$(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = (fg)(x).$$

DRAFT

5. **Cociente.**
   Si $g(x) \neq 0$, entonces el cociente f/g es una función par:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(-x) = \frac{f(-x)}{g(-x)} = \frac{f(x)}{g(x)} = \left(\frac{f}{g}\right)(x).$$

6. **Potencias enteras.**
   Si $n \in \mathbb{N}$, entonces f^n es una función par:

$$f^n(-x) = \big(f(-x)\big)^n = \big(f(x)\big)^n = f^n(x).$$

7. **Composición con una función impar.**
   Si g es impar y f es par, entonces la composición $f \circ g$ es par. En efecto,

$$(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = f(g(x)) = (f \circ g)(x).$$

8. **Derivada.**
   Si f es par y derivable, entonces su derivada f' es impar:

$$f'(-x) = -f'(x).$$

   Para comprobarlo, se deriva la identidad

$$f(-x) = f(x).$$

   Aplicando la regla de la cadena,

$$-f'(-x) = f'(x),$$

   de donde se obtiene el resultado.

9. **Integral sobre un intervalo simétrico.**
   Si f es integrable en $[-a,a]$, entonces

$$\boxed{\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx}.$$

   Esta propiedad permite calcular la integral sobre todo el intervalo simétrico utilizando únicamente la mitad positiva.

10. **Integral acumulada.**
    Si f es par y se define

$$F(x) = \int_{0}^{x} f(t)\,dt,$$

DRAFT

entonces F es una función impar:

$$F(-x) = -F(x).$$

11. **Función simultáneamente par e impar.**
    La única función que puede ser par e impar al mismo tiempo es la función nula. En efecto, si

$$f(-x) = f(x) \qquad \text{y} \qquad f(-x) = -f(x),$$

entonces

$$f(x) = -f(x),$$

y, por tanto,

$$f(x) = 0$$

para todo $x \in D$.

1.3.3 Función impar

Definición 2 (Función impar)**.** Sea $f\colon D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, donde D es un dominio simétrico respecto del origen; es decir,

$$x \in D \quad \Longrightarrow \quad -x \in D.$$

Se dice que f es una **función impar** si

$$f(-x) = -f(x),$$

para todo $x \in D$.

Geométricamente, la gráfica de una función impar presenta simetría respecto del origen. Esto significa que permanece invariante al realizar una rotación de 180° alrededor del origen. Por ejemplo,

$$f(x) = x^3$$

DRAFT

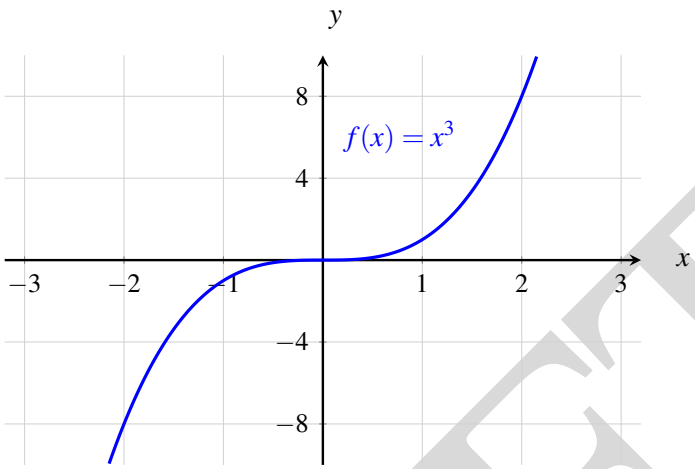


Figura 1.7: Gráfica de la función impar $f(x) = x^3$.

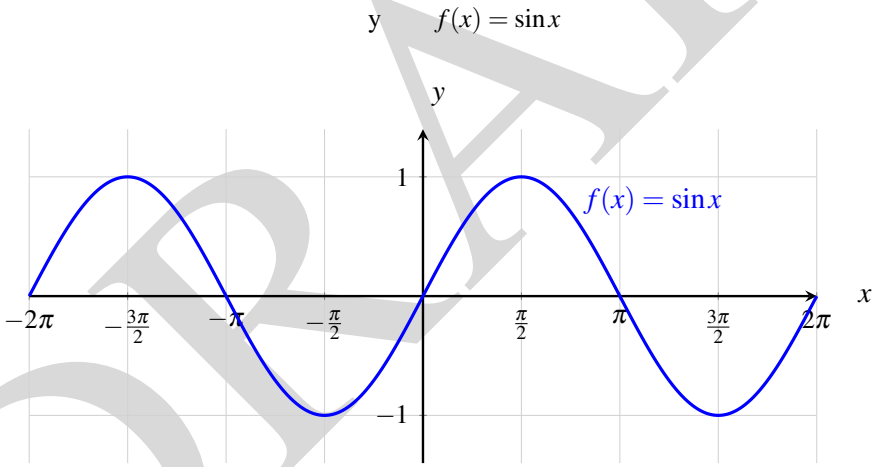


Figura 1.8: Gráfica de la función impar $f(x) = \sin x$.

son funciones impares.

1.3.4 Propiedades de las funciones impares

Sea $D \subseteq \mathbb{R}$ un dominio simétrico respecto del origen y sean $f, g\colon D \to \mathbb{R}$ funciones impares; es decir,

$$f(-x) = -f(x) \qquad \text{y} \qquad g(-x) = -g(x),$$

para todo $x \in D$. Entonces se cumplen las siguientes propiedades.

DRAFT

1. **Simetría respecto del origen.**
   La gráfica de una función impar es simétrica respecto del origen. En efecto, si el punto $(x, f(x))$ pertenece a la gráfica, entonces
   $$(-x, f(-x)) = (-x, -f(x))$$
   también pertenece a ella. Esta simetría equivale a una rotación de 180° alrededor del origen.

2. **Valor en el origen.**
   Si $0 \in D$, entonces toda función impar satisface
   $$f(0) = 0.$$
   En efecto,
   $$f(0) = f(-0) = -f(0),$$
   y, por tanto,
   $$2f(0) = 0.$$

3. **Suma y diferencia.**
   La suma y la diferencia de dos funciones impares son funciones impares:
   $$(f \pm g)(-x) = f(-x) \pm g(-x) = -f(x) \mp g(x) = -(f \pm g)(x).$$

4. **Multiplicación por un escalar.**
   Si $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces αf es una función impar:
   $$(\alpha f)(-x) = \alpha f(-x) = -\alpha f(x) = -(\alpha f)(x).$$

5. **Producto de dos funciones impares.**
   El producto de dos funciones impares es una función par:
   $$(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = \big(-f(x)\big)\big(-g(x)\big) = f(x)g(x).$$

6. **Producto de una función par y una función impar.**
   Si h es par y f es impar, entonces hf es impar:
   $$(hf)(-x) = h(-x)f(-x) = h(x)\big(-f(x)\big) = -(hf)(x).$$

DRAFT

7. **Cociente de dos funciones impares.**
   Si $g(x) \neq 0$, entonces el cociente f/g es una función par:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(-x) = \frac{f(-x)}{g(-x)} = \frac{-f(x)}{-g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

8. **Potencias enteras.**
   Si $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$f^n(-x) = \big(-f(x)\big)^n.$$

   Por consiguiente,

$$f^n \text{ es impar si } n \text{ es impar,}$$

   mientras que

$$f^n \text{ es par si } n \text{ es par.}$$

9. **Composición de funciones impares.**
   Si f y g son impares y la composición está bien definida, entonces $f \circ g$ es impar:

$$(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = -f(g(x)) = -(f \circ g)(x).$$

10. **Derivada.**
    Si f es impar y derivable, entonces su derivada f' es par:

$$f'(-x) = f'(x).$$

    Para demostrarlo, se deriva la identidad

$$f(-x) = -f(x).$$

    Aplicando la regla de la cadena,

$$-f'(-x) = -f'(x),$$

    de donde se obtiene

$$f'(-x) = f'(x).$$

DRAFT

11. **Integral sobre un intervalo simétrico.**
    Si f es integrable en $[-a,a]$, entonces

$$\boxed{\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0}.$$

    Esto ocurre porque las áreas con signo ubicadas a ambos lados del origen se cancelan.

12. **Integral acumulada.**
    Si f es impar y se define

$$F(x) = \int_0^x f(t)\,dt,$$

    entonces F es una función par:

$$F(-x) = F(x).$$

13. **Función simultáneamente par e impar.**
    La única función que puede ser par e impar al mismo tiempo es la función nula. En efecto, si

$$f(-x) = f(x) \qquad \text{y} \qquad f(-x) = -f(x),$$

    entonces

$$f(x) = -f(x),$$

    y, por tanto,

$$f(x) = 0$$

    para todo $x \in D$.

1.4 Funciones ortogonales y serie de Fourier

1.4.1 Funciones ortogonales

Definición 3 (Producto Interno)**.** Sean f_1 y f_2 dos funciones con valores reales definidas en el intervalo $[a,b]$. El **producto interno** de f_1 y f_2 se define como:

$$(f_1, f_2) = \int_a^b f_1(x) f_2(x)\,dx$$

Ejemplo 1.4.1. Calcular el producto interno de las funciones $f(x) = x$ y $g(x) = x^2 + 1$ en el intervalo $[0,2]$.

DRAFT

Solución. Por definición, el producto interno (f,g) de dos funciones en un intervalo $[a,b]$ está dado por la integral:

$$(f,g) = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

Sustituyendo las funciones $f(x)$ y $g(x)$ en el intervalo $[0,2]$:

$$(f,g) = \int_0^2 x(x^2+1)\,dx$$

Distribuyendo el término x dentro del integrando:

$$(f,g) = \int_0^2 (x^3+x)\,dx$$

Integrando término a término:

$$(f,g) = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2}\right]_0^2$$

Evaluando en los límites de integración $x = 2$ y $x = 0$:

$$(f,g) = \left(\frac{2^4}{4} + \frac{2^2}{2}\right) - \left(\frac{0^4}{4} + \frac{0^2}{2}\right)$$

$$(f,g) = \left(\frac{16}{4} + \frac{4}{2}\right) - 0 = 4 + 2 = 6$$

Por lo tanto, el producto interno de $f(x)$ y $g(x)$ en el intervalo $[0,2]$ es $(f,g) = 6$. □

Definición 4 (Funciones Ortogonales)**.** Dos funciones f_1 y f_2 son **ortogonales** en el intervalo $[a,b]$ si su producto interno es nulo:

$$(f_1, f_2) = \int_a^b f_1(x) f_2(x)\,dx = 0$$

Ejemplo 1.4.2. Demostrar que las funciones $f(x) = \sin(x)$ y $g(x) = \cos(x)$ son ortogonales en el intervalo $[-\pi, \pi]$.

Solución. Para verificar la ortogonalidad, evaluamos el producto interno (f,g) en el intervalo $[-\pi, \pi]$:

$$(f,g) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)\cos(x)\,dx$$

Aplicando la identidad trigonométrica $\sin(x)\cos(x) = \frac{1}{2}\sin(2x)$:

$$(f,g) = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \sin(2x)\,dx$$

DRAFT

Integrando directamente:

$$(f,g) = \frac{1}{2}\left[-\frac{\cos(2x)}{2}\right]_{-\pi}^{\pi} = -\frac{1}{4}\Big(\cos(2\pi) - \cos(-2\pi)\Big)$$

Dado que $\cos(2\pi) = 1$ y $\cos(-2\pi) = 1$:

$$(f,g) = -\frac{1}{4}(1-1) = 0$$

Como el producto interno es cero, $(f,g) = 0$, se concluye que $f(x)$ y $g(x)$ son **ortogonales** en $[-\pi,\pi]$. □

Definición 5 (Conjunto Ortogonal)**.** Un conjunto de funciones $\{\phi_0(x), \phi_1(x), \phi_2(x), \dots\}$ es **ortogonal** en $[a,b]$ si satisface:

$$(\phi_m, \phi_n) = \int_a^b \phi_m(x)\phi_n(x)\,dx = 0 \quad \text{para todo } m \neq n$$

Ejemplo 1.4.3 (Conjunto Ortogonal de Funciones)**.** Demostrar que el conjunto de funciones $\{\sin(nx)\}$, para $n = 1,2,3,\dots$, es un conjunto ortogonal en el intervalo $[0,\pi]$.

Solución. Para verificar que el conjunto $\{\sin(nx)\}$ es ortogonal en $[0,\pi]$, debemos demostrar que el producto interno de dos funciones distintas del conjunto es igual a cero cuando $m \neq n$:

$$(\sin(mx), \sin(nx)) = \int_0^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,dx = 0 \quad \text{para } m \neq n$$

Utilizando la identidad trigonométrica del producto a suma:

$$\sin(mx)\sin(nx) = \frac{1}{2}\Big[\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)\Big]$$

Sustituyendo en la integral:

$$\int_0^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,dx = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \Big[\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)\Big]\,dx$$

Como $m \neq n$, integrando término a término obtenemos:

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{\sin((m-n)x)}{m-n} - \frac{\sin((m+n)x)}{m+n}\right]_0^{\pi}$$

Evaluando en los límites $x = \pi$ y $x = 0$, teniendo en cuenta que $\sin(k\pi) = 0$ para todo número entero k:

$$= \frac{1}{2}\left(\left[\frac{\sin((m-n)\pi)}{m-n} - \frac{\sin((m+n)\pi)}{m+n}\right] - [0-0]\right) = 0$$

Dado que el producto interno da como resultado cero para cualquier $m \neq n$, se concluye que el conjunto $\{\sin(nx)\}$ con $n = 1,2,3,\dots$ es **ortogonal** en el intervalo $[0,\pi]$. □

DRAFT

Definición 6 (Ortogonalidad con respecto a una Función Peso)**.** Un conjunto de funciones $\{\phi_n(x)\}$ es ortogonal con respecto a una **función peso** $w(x) > 0$ en $[a,b]$ si:

$$\int_a^b w(x)\phi_m(x)\phi_n(x)\,dx = 0 \quad \text{para todo } m \neq n$$

Ejemplo 1.4.4 (Ortogonalidad con Función Peso sin Funciones Constantes)**.** Demostrar que las funciones $f(x) = x$ y $g(x) = x^2 - 3x$ son ortogonales con respecto a la función peso $w(x) = e^{-x}$ en el intervalo $[0,\infty)$.

Solución. Para verificar la ortogonalidad respecto a la función peso $w(x) = e^{-x}$ en el intervalo $[0,\infty)$, evaluamos el producto interno ponderado:

$$(f,g)_w = \int_0^\infty w(x)f(x)g(x)\,dx = \int_0^\infty e^{-x}\cdot x\cdot(x^2-3x)\,dx$$

Multiplicando los términos dentro de la integral:

$$(f,g)_w = \int_0^\infty (x^3-3x^2)e^{-x}\,dx$$

Para resolver la integral mediante integración por partes tabular, definimos $u = x^3 - 3x^2$ para derivar sucesivamente hasta llegar a cero, y $dv = e^{-x}\,dx$ para integrar repetidamente:

Signo	u (Derivar)	dv (Integrar)	Producto Diagonal
$+$	x^3-3x^2	e^{-x}	$-(x^3-3x^2)e^{-x}$
$-$	$3x^2-6x$	$-e^{-x}$	$-(3x^2-6x)e^{-x}$
$+$	$6x-6$	e^{-x}	$-(6x-6)e^{-x}$
$-$	6	$-e^{-x}$	$-6e^{-x}$
$+$	0	e^{-x}	0

Sumando los productos diagonales y factorizando $-e^{-x}$:

$$\int (x^3-3x^2)e^{-x}\,dx = -e^{-x}\Big[(x^3-3x^2)+(3x^2-6x)+(6x-6)+6\Big]+C = -x^3e^{-x}+C$$

Evaluando la integral definida en el intervalo $[0,\infty)$:

$$(f,g)_w = \left[-x^3e^{-x}\right]_0^\infty = \lim_{x\to\infty}\left(-\frac{x^3}{e^x}\right) - \left(-0^3e^0\right) = 0-0=0$$

Como el producto interno ponderado es cero, $(f,g)_w = 0$, se concluye que las funciones $f(x)$ y $g(x)$ son **ortogonales** con respecto a $w(x) = e^{-x}$ en $[0,\infty)$. □

1.4.2 Expansión en Series Ortogonales

Dada una función $f(x)$ definida en el intervalo $[a,b]$ y un conjunto ortogonal de funciones $\{\phi_n(x)\}_{n=0}^\infty$ con respecto a una función peso $w(x) \geq 0$, la representación de $f(x)$ mediante una serie de funciones ortogonales (serie generalizada de Fourier) se expresa como:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n\phi_n(x) \tag{1.1}$$

DRAFT

Para determinar los coeficientes c_n, se multiplica la ecuación (1) por $w(x)\phi_m(x)$ y se integra en el intervalo $[a,b]$:

$$\int_a^b w(x)f(x)\phi_m(x)\,dx = \int_a^b w(x)\left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n\phi_n(x)\right)\phi_m(x)\,dx \tag{1.2}$$

Intercambiando el orden de la sumatoria y la integración bajo la condición de convergencia uniforme:

$$\int_a^b w(x)f(x)\phi_m(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \int_a^b w(x)\phi_n(x)\phi_m(x)\,dx \tag{1.3}$$

Por la propiedad de ortogonalidad del conjunto, todas las integrales dentro de la sumatoria son iguales a cero cuando $n \neq m$, reduciéndose a un único término:

$$\int_a^b w(x)f(x)\phi_m(x)\,dx = c_m \int_a^b w(x)\phi_m^2(x)\,dx \tag{1.4}$$

Despejando c_n se obtiene la fórmula para calcular los coeficientes de la serie:

$$c_n = \frac{\int_a^b w(x)f(x)\phi_n(x)\,dx}{\int_a^b w(x)\phi_n^2(x)\,dx} = \frac{(f,\phi_n)_w}{\|\phi_n\|_w^2} \tag{1.5}$$

Mediante la notación del producto interno, la expansión de $f(x)$ se expresa sustituyendo directamente los coeficientes c_n:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(f,\phi_n)_w}{\|\phi_n\|_w^2}\,\phi_n(x) \tag{1.6}$$

O de forma equivalente, explicitando el producto interno en el denominador:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(f,\phi_n)_w}{(\phi_n,\phi_n)_w}\,\phi_n(x) \tag{1.7}$$

Si el conjunto de funciones $\{\phi_n(x)\}$ es **ortonormal** (es decir, $\|\phi_n\|_w = 1$), la expresión se simplifica a:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (f,\phi_n)_w\,\phi_n(x) \tag{1.8}$$

1.4.3 Desarrollo en Series Ortogonales o Serie Generalizada de Fourier

Sea $\{\phi_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ un conjunto de funciones ortogonales en el intervalo $[a,b]$ respecto a una función peso $w(x) \geq 0$. La representación de una función $f(x)$ en términos de esta base se expresa como:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n\phi_n(x) \tag{1.9}$$

DRAFT

Los coeficientes c_n de la expansión se determinan evaluando las integrales:

$$c_n = \frac{\int_a^b w(x) f(x) \phi_n(x)\, dx}{\int_a^b w(x) \phi_n^2(x)\, dx} \tag{1.10}$$

Mediante la notación de producto interno ponderado, la fórmula para los coeficientes se simplifica a:

$$c_n = \frac{(f, \phi_n)_w}{\|\phi_n\|_w^2} \tag{1.11}$$

Sustituyendo (1.11) en (1.9), la expansión adopta la forma:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(f, \phi_n)_w}{\|\phi_n\|_w^2} \phi_n(x) \tag{1.12}$$

Se dice que la serie (1.9), con coeficientes dados por (1.10) y (1.11), es un **desarrollo en series ortogonales** de $f(x)$ o una **serie generalizada de Fourier**.

1.4.4 Serie de Fourier

La **serie clásica de Fourier** es el caso particular más importante de la teoría de funciones ortogonales. Surge al seleccionar como conjunto ortogonal el *sistema trigonométrico* en el intervalo $[-L, L]$:

$$\left\{1, \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right), \dots\right\} \tag{1.13}$$

Este conjunto es ortogonal respecto a la función peso $w(x) = 1$, con las siguientes normas al cuadrado:

$$\|1\|^2 = \int_{-L}^{L} 1^2\, dx = 2L, \quad \left\|\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right\|^2 = L, \quad \left\|\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right\|^2 = L \tag{1.14}$$

Al sustituir el conjunto trigonométrico (1.13) en la ecuación del desarrollo generalizado en series ortogonales $f(x) = \sum c_n \phi_n(x)$, obtenemos la representación clásica de Fourier:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right] \tag{1.15}$$

donde la relación $c_n = \frac{(f, \phi_n)}{\|\phi_n\|^2}$ genera directamente las fórmulas bien conocidas para los coeficientes de Fourier:

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x)\, dx \tag{1.16}$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \tag{1.17}$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \tag{1.18}$$

DRAFT

Definición 7 (Serie trigonométrica de Fourier)**.** Sea $f(x)$ una función integrable y seccionalmente continua definida en el intervalo $[-L,L]$. La **serie de Fourier** asociada a $f(x)$ es la representación en serie trigonométrica dada por:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right] \tag{1.19}$$

donde los términos a_0, a_n y b_n se denominan **coeficientes de Fourier** y están calculados mediante las integrales (para calcular a_n primero se multiplica por $\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)$, luego para calcular b_n se multiplica por $\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)$):

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,dx \tag{1.20}$$

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \quad n = 1,2,3,\ldots \tag{1.21}$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \quad n = 1,2,3,\ldots \tag{1.22}$$

Ejemplo 1.4.5 (Serie de Fourier de una Función a Trozos)**.** Desarrollar en serie trigonométrica de Fourier la función definida a trozos en el intervalo $[-\pi,\pi]$:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0 \\ \pi - x, & 0 \le x < \pi \end{cases}$$

Solución. Con $L = \pi$, evaluamos los coeficientes de Fourier integrando en el intervalo $[0,\pi]$, dado que $f(x) = 0$ en $(-\pi,0)$:

1. Cálculo de a_0:

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} (\pi - x)\,dx = \frac{1}{\pi}\left[\pi x - \frac{x^2}{2}\right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi}\left(\pi^2 - \frac{\pi^2}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

2. Cálculo de a_n (para $n \ge 1$):

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} (\pi - x)\cos(nx)\,dx$$

Aplicando integración por partes ($u = \pi - x \implies du = -dx$, y $dv = \cos(nx)dx \implies v = \frac{\sin(nx)}{n}$):

$$a_n = \frac{1}{\pi}\left(\left[\frac{(\pi - x)\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\sin(nx)}{n}\,dx\right)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\left(0 + \left[-\frac{\cos(nx)}{n^2}\right]_0^{\pi}\right) = \frac{1-(-1)^n}{\pi n^2}$$

Analizando la paridad de n:

$$a_n = \begin{cases} \frac{2}{\pi n^2}, & \text{si } n \text{ es impar} \\ 0, & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

DRAFT

3. Cálculo de b_n (para $n \geq 1$):

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \sin(nx)\, dx$$

Aplicando integración por partes ($u = \pi - x \implies du = -dx$, y $dv = \sin(nx)dx \implies v = -\frac{\cos(nx)}{n}$):

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\left[-\frac{(\pi - x)\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{\cos(nx)}{n}\, dx \right)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{n} - \left[\frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{n} - 0 \right) = \frac{1}{n}$$

4. Construcción de la Serie de Fourier: Sustituyendo $\frac{a_0}{2} = \frac{\pi}{4}$ junto con a_n y b_n en la serie trigonométrica:

$$f(x) \sim \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1 - (-1)^n}{\pi n^2} \cos(nx) + \frac{1}{n} \sin(nx) \right]$$

Expresando los términos impares de los cosenos mediante $n = 2k - 1$:

$$f(x) \sim \frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos((2k-1)x)}{(2k-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$$

□

1.4.5 Series de Fourier de Cosenos y Senos en un Intervalo Simétrico

Cuando una función $f(x)$ está definida en un intervalo simétrico $[-L, L]$, sus propiedades de simetría (paridad) permiten simplificar notablemente el cálculo de la serie de Fourier, ya que algunos coeficientes se anulan automáticamente.

Propiedades de las Funciones Pares e Impares:

Sean $f(x)$ y $g(x)$ funciones integrables definidas en un intervalo simétrico $[-a, a]$. Se satisfacen las siguientes propiedades algebraicas e integrales:

1. **Propiedades del Producto:**
   - El producto de dos funciones pares es una función **par**.
   - El producto de dos funciones impares es una función **par**.
   - El producto de una función par y una función impar es una función **impar**.
2. **Propiedades de Integración Definida:**
   - Si $f(x)$ es una función **par** ($f(-x) = f(x)$):

$$\int_{-a}^{a} f(x)\, dx = 2 \int_0^{a} f(x)\, dx \tag{1.23}$$

DRAFT

- Si $f(x)$ es una función **impar** ($f(-x) = -f(x)$):

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0 \tag{1.24}$$

1.4.5.1 Función Par: Serie de Cosenos

Si $f(x)$ es una función **par** en el intervalo simétrico $[-L, L]$, satisfaciendo $f(-x) = f(x)$, el producto $f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ resulta ser una función impar, por lo que su integral en un intervalo simétrico es cero ($b_n = 0$).

Por lo tanto, la serie trigonométrica de Fourier se reduce a una **serie de cosenos**:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \tag{1.25}$$

donde los coeficientes se simplifican evaluando el doble de la integral en el medio intervalo $[0, L]$:

$$a_0 = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\,dx \tag{1.26}$$

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{1.27}$$

Ejemplo 1.4.6 (Serie de Cosenos de Fourier para $f(x) = x^2$)**.** Desarrollar la función $f(x) = x^2$ en una serie de Fourier en el intervalo $-L < x < L$.

Solución. Dado que el intervalo es simétrico respecto al origen y la función $f(x) = x^2$ es **par** (satisface $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$), los coeficientes de la parte senoidal se anulan automáticamente ($b_n = 0$). En consecuencia, la representación en serie trigonométrica resulta en una **serie de cosenos**:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Aprovechando la simetría de la función, calculamos los coeficientes sobre el medio intervalo $[0, L]$:

1. Cálculo de a_0:

$$a_0 = \frac{2}{L}\int_0^L x^2\,dx = \frac{2}{L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^L = \frac{2}{L}\left(\frac{L^3}{3}\right) = \frac{2L^2}{3}$$

Por lo tanto, el término constante de la serie es $\frac{a_0}{2} = \frac{L^2}{3}$.

2. Cálculo de a_n (para $n \geq 1$):

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L x^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$$

DRAFT

Aplicando integración por partes con $u = x^2 \implies du = 2x\,dx$ y $dv = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \implies v = \frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$:

$$a_n = \frac{2}{L}\left(\left[\frac{Lx^2}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L - \frac{2L}{n\pi}\int_0^L x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx\right)$$

Evaluando el término de frontera (el cual se anula pues $\sin(n\pi) = 0$ y $\sin(0) = 0$):

$$a_n = -\frac{4}{n\pi}\int_0^L x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$$

Integrando por partes nuevamente ($u = x \implies du = dx$ y $dv = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \implies v = -\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$):

$$a_n = -\frac{4}{n\pi}\left(\left[-\frac{Lx}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L + \frac{L}{n\pi}\int_0^L \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx\right)$$

Evaluando los límites de integración e integrando el último término:

$$a_n = -\frac{4}{n\pi}\left(-\frac{L^2}{n\pi}\cos(n\pi) + \left[\frac{L^2}{n^2\pi^2}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L\right)$$

Sustituyendo $\cos(n\pi) = (-1)^n$ y notando que la integral restante es cero:

$$a_n = -\frac{4}{n\pi}\left(-\frac{L^2}{n\pi}(-1)^n\right) = \frac{4L^2}{n^2\pi^2}(-1)^n$$

3. Construcción de la Serie de Fourier: Sustituyendo $\frac{a_0}{2}$ y a_n en la serie trigonométrica:

$$f(x) \sim \frac{L^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4L^2}{n^2\pi^2}(-1)^n\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Factorizando las constantes fuera del sumatorio:

$$f(x) \sim \frac{L^2}{3} + \frac{4L^2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

□

1.4.5.2 Función Impar: Serie de Senos

Si $f(x)$ es una función **impar** en el intervalo simétrico $[-L, L]$, cumpliendo $f(-x) = -f(x)$, los productos $f(x)$ y $f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ son funciones impares. En consecuencia, sus integrales en $[-L, L]$ se anulan ($a_0 = 0$ y $a_n = 0$).

La serie trigonométrica se reduce exclusivamente a una **serie de senos**:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \tag{1.28}$$

DRAFT

donde el coeficiente b_n se calcula integrando sobre el medio intervalo $[0, L]$:

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \quad n = 1,2,3,\ldots \tag{1.29}$$

Ejemplo 1.4.7 (Serie de Senos de Fourier en Intervalo Simétrico)**.** Desarrollar la función $f(x) = x$ en una serie de senos de Fourier en el intervalo $-L < x < L$.

Solución. Dado que el intervalo $-L < x < L$ es simétrico respecto al origen y $f(x) = x$ es una función **impar** (satisface $f(-x) = -f(x)$), su serie trigonométrica de Fourier se reduce automáticamente a una **serie de senos**, anulándose los coeficientes cosenoidales ($a_0 = 0$ y $a_n = 0$).

La representación adopta la forma:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Aprovechando la paridad del producto de dos funciones impares (que resulta en una función par), la integral para b_n sobre $[-L, L]$ se simplifica al doble de la integral en el medio intervalo $[0, L]$:

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = \frac{2}{L}\int_0^L x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$$

1. Integración por Partes: Definimos las variables de integración:

$$u = x \qquad \Longrightarrow du = dx$$

$$dv = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \qquad \Longrightarrow v = -\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Aplicando la fórmula $\int u\,dv = uv - \int v\,du$:

$$b_n = \frac{2}{L}\left[-\frac{Lx}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L + \frac{2}{L}\int_0^L \frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$$

2. Evaluación de Límites e Integración: Evaluando el término de frontera e integrando el término restante:

$$b_n = \frac{2}{L}\left(-\frac{L^2}{n\pi}\cos(n\pi) - 0\right) + \frac{2}{n\pi}\left[\frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L$$

Puesto que $\sin(n\pi) = 0$ y $\cos(n\pi) = (-1)^n$:

$$b_n = -\frac{2L}{n\pi}(-1)^n + 0 = \frac{2L}{n\pi}(-1)^{n+1}$$

3. Construcción de la Serie de Fourier: Sustituyendo el coeficiente b_n obtenido en la serie de senos:

$$f(x) \sim \frac{2L}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

□

DRAFT

2 Ecuaciones de armaduras y método de elementos finitos

El análisis estructural desempeña un papel fundamental en la ingeniería civil, especialmente en el diseño de puentes, cubiertas y torres. Entre los sistemas estructurales más utilizados se encuentran las armaduras, constituidas por barras conectadas mediante nodos, cuyo comportamiento mecánico permite estudiar la distribución de fuerzas internas, esfuerzos y desplazamientos producidos por las cargas externas.

El método de elementos finitos proporciona una herramienta matemática para analizar estas estructuras a partir del comportamiento individual de sus barras. Mediante la formulación matricial de las relaciones de equilibrio y la compatibilidad de los desplazamientos, es posible describir la respuesta de una armadura como un sistema de elementos interconectados.

En este capítulo se desarrollan las ecuaciones que describen el comportamiento de las barras, la aproximación de los desplazamientos y la construcción de las matrices de rigidez para el análisis de armaduras planas y espaciales. Este desarrollo permitirá introducir las formulaciones variacionales que fundamentan la aplicación del método de elementos finitos a problemas de contorno asociados con ecuaciones diferenciales parciales.

2.1 Derivación de la matriz de rigidez de un elemento barra en coordenadas locales

Considérese una barra recta de longitud $L > 0$, área transversal constante $A > 0$ y módulo de elasticidad $E > 0$. Se supone que el material presenta un comportamiento elástico lineal, que los desplazamientos y las deformaciones son pequeños y que las fuerzas externas se

DRAFT

aplican únicamente en los extremos. En estas condiciones, el elemento transmite fuerzas axiales, sin considerar los efectos de flexión o cortante.

Los extremos de la barra se identifican mediante los nodos 1 y 2. El eje local x se orienta desde el primero hacia el segundo, de modo que $x \in [0, L]$. Los desplazamientos axiales de los nodos se denotan por u_1 y u_2, respectivamente.

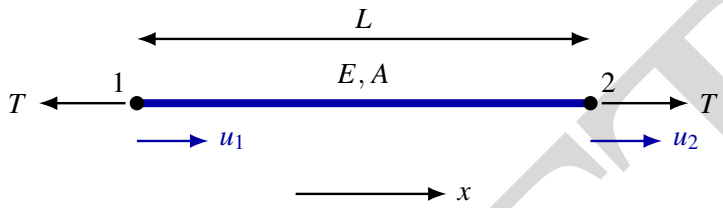


Figura 2.1: Elemento barra de dos nodos sometido a fuerzas axiales. Los desplazamientos positivos se miden en la dirección del eje local x.

Sea $u(x)$ el desplazamiento axial de un punto de la barra. Bajo la hipótesis de pequeñas deformaciones, la deformación normal está dada por

$$\varepsilon(x) = \frac{du(x)}{dx}. \tag{2.1}$$

Para un material elástico lineal, la ley de Hooke establece que

$$\sigma(x) = E\varepsilon(x), \tag{2.2}$$

donde ε representa la deformación normal, σ el esfuerzo normal y E el módulo de elasticidad del material.

La fuerza axial interna se expresa como $N(x) = A\sigma(x)$. En ausencia de cargas distribuidas, el equilibrio exige que $dN/dx = 0$. En consecuencia, utilizando las relaciones (2.1) y (2.2), se obtiene

$$-\frac{d}{dx}\left(EA\frac{du}{dx}\right) = 0, \qquad 0 < x < L. \tag{2.3}$$

La ecuación (2.3) describe el equilibrio axial de la barra. Si E y A son constantes, el desplazamiento es una función lineal de x. En consecuencia, puede expresarse mediante una aproximación de la forma

$$u_h(x) = a_1 + a_2 x.$$

Al imponer las condiciones nodales $u_h(0) = u_1$ y $u_h(L) = u_2$, se obtiene $a_1 = u_1$ y $a_2 = (u_2 - u_1)/L$. Por tanto,

$$u_h(x) = \left(1 - \frac{x}{L}\right)u_1 + \frac{x}{L}u_2 = N_1(x)u_1 + N_2(x)u_2. \tag{2.4}$$

Las funciones

DRAFT

$$N_1(x) = 1 - \frac{x}{L}, \qquad N_2(x) = \frac{x}{L}, \qquad 0 \le x \le L,$$

son las funciones de forma asociadas con los nodos 1 y 2, respectivamente. Cada una toma el valor 1 en su nodo correspondiente y 0 en el otro.

En general, al dividir el dominio en elementos, las funciones de forma globales se construyen a partir de las funciones locales, dando lugar a funciones continuas definidas a trozos. Su construcción y propiedades se estudiarán con mayor detalle en la siguiente sección.

Al derivar (2.4), la deformación resulta constante en el elemento:

$$\varepsilon_h = \frac{du_h}{dx} = \frac{u_2 - u_1}{L}. \tag{2.5}$$

Sustituyendo (2.5) en la ley de Hooke (2.2), la fuerza axial interna es

$$T = A\sigma = EA\frac{u_2 - u_1}{L}.$$

Si $f_1^{(e)}$ y $f_2^{(e)}$ son las componentes de las fuerzas nodales necesarias para equilibrar el elemento, medidas positivamente en la dirección del eje x, se cumple

$$f_1^{(e)} = -T = \frac{EA}{L}(u_1 - u_2), \qquad f_2^{(e)} = T = \frac{EA}{L}(u_2 - u_1).$$

Estas relaciones se expresan mediante el sistema matricial

$$\underbrace{\frac{EA}{L}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}_{[k^{(e)}]} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1^{(e)} \\ f_2^{(e)} \end{bmatrix}. \tag{2.6}$$

La matriz $[k^{(e)}]$ de (2.6) se denomina **matriz de rigidez del elemento barra en coordenadas locales**. El cociente EA/L representa su rigidez axial: aumenta con el módulo de elasticidad y el área transversal, y disminuye con la longitud.

La matriz de rigidez es simétrica. Además,

$$[k^{(e)}]\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Esto significa que un desplazamiento idéntico de ambos nodos constituye una traslación rígida y no produce deformación axial. En consecuencia, la matriz del elemento, considerada aisladamente, es singular. Para determinar desplazamientos únicos de una estructura será necesario incorporar las condiciones de apoyo que impidan los movimientos rígidos.

Ejemplo 2.1.1 (Desplazamiento y esfuerzo en una barra de acero)**.** Una barra de acero de longitud $L = 2\,\text{m}$, área transversal $A = 10^{-3}\,\text{m}^2$ y módulo de elasticidad $E = 200\,\text{GPa}$ está fija en el nodo 1. Sobre el nodo 2 actúa una fuerza de tracción $F = 20\,\text{kN}$. Determinar el desplazamiento del nodo libre y el esfuerzo normal en la barra.

DRAFT

Solución. La condición de apoyo es $u_1 = 0$. De (2.6), la ecuación correspondiente al nodo 2 es

$$\frac{EA}{L}u_2 = F.$$

Por tanto,

$$u_2 = \frac{FL}{EA} = \frac{(20\times 10^3)(2)}{(200\times 10^9)(10^{-3})} = 2\times 10^{-4}\,\mathrm{m} = 0.2\,\mathrm{mm}.$$

El esfuerzo normal se determina mediante la ley de Hooke (2.2) y la deformación dada en (2.5):

$$\sigma = E\frac{u_2 - u_1}{L} = \frac{F}{A} = \frac{20\times 10^3}{10^{-3}} = 20\,\mathrm{MPa}.$$

El desplazamiento positivo indica que la barra se alarga, mientras que el esfuerzo normal positivo corresponde a tracción.

□

El modelo desarrollado relaciona una ecuación diferencial de equilibrio con un sistema algebraico para los desplazamientos nodales. Aunque aquí se trata de una ecuación diferencial ordinaria, las etapas de aproximación y ensamblaje constituyen la base del tratamiento posterior de ecuaciones diferenciales parciales mediante elementos finitos.

En las siguientes secciones, esta construcción se extenderá a conjuntos de barras mediante transformaciones de coordenadas y ensamblaje de matrices. Posteriormente, el enfoque variacional permitirá establecer una conexión más general con la aproximación de problemas de contorno por el método de elementos finitos.

2.2 Selección de las funciones de aproximación para los desplazamientos

En la sección 2.1 se obtuvo la interpolación lineal del desplazamiento para un elemento barra de dos nodos. Esta representación, dada en (2.4), permite describir el comportamiento de una barra aislada. Para extenderla a una estructura formada por varios elementos, es necesario construir una aproximación que conserve la continuidad del desplazamiento en los nodos compartidos.

Considérese una partición del intervalo $[0, L]$ de la forma

$$0 = x_1 < x_2 < \cdots < x_n = L,$$

donde cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$ constituye un elemento de longitud $h_i = x_{i+1} - x_i$. La interpolación lineal se aplica en cada uno de estos elementos, utilizando los desplazamientos de sus nodos extremos.

Para describir la aproximación sobre todo el intervalo, se introducen las funciones de forma globales φ_i, asociadas con los nodos x_i. Se construyen a partir de las funciones de

DRAFT

forma locales y, para $i = 1, \ldots, n$, se expresan como

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}, & x_{i-1} \le x \le x_i, \quad i > 1, \\ \dfrac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i}, & x_i \le x \le x_{i+1}, \quad i < n, \\ 0, & \text{en los demás casos.} \end{cases} \tag{2.7}$$

En los nodos extremos de la partición interviene únicamente el elemento adyacente. Por tanto, cada función φ_i es continua, lineal a trozos y distinta de cero únicamente en los elementos que contienen al nodo x_i.

Si u_i representa el desplazamiento del nodo x_i, la aproximación global se escribe como

$$u_h(x) = \sum_{i=1}^{n} u_i \varphi_i(x), \qquad 0 \le x \le L. \tag{2.8}$$

Las funciones de forma satisfacen la propiedad nodal $\varphi_i(x_j) = \delta_{ij}$, donde δ_{ij} es la delta de Kronecker. En consecuencia, (2.8) reproduce los valores nodales y asigna un mismo valor al desplazamiento en los extremos comunes de elementos adyacentes. Esta propiedad se denomina *compatibilidad* y garantiza la continuidad C^0 de la aproximación. No se exige, en cambio, la continuidad de su derivada en los nodos interiores.

Además, las funciones de forma lineales cumplen las identidades

$$\sum_{i=1}^{n} \varphi_i(x) = 1, \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i \varphi_i(x) = x. \tag{2.9}$$

La primera permite representar un desplazamiento constante, asociado con una traslación rígida, mientras que la segunda permite reproducir un desplazamiento lineal y, por tanto, una deformación constante dentro de cada elemento, de acuerdo con (2.5). Estas propiedades expresan la *completitud* de la interpolación lineal para el elemento barra. Junto con la compatibilidad, constituyen condiciones fundamentales para estudiar la convergencia de la aproximación al refinar la partición.

Ejemplo 2.2.1 (Continuidad de la aproximación entre dos elementos)**.** Considérese una barra dividida en dos elementos de igual longitud, con nodos $x_1 = 0$, $x_2 = L/2$ y $x_3 = L$. Supóngase que los desplazamientos nodales son $u_1 = 0$, $u_2 = \delta$ y $u_3 = 0$. Determinar la aproximación del desplazamiento y examinar su continuidad.

Solución. Aplicando (2.8) a cada elemento, se obtiene

$$u_h(x) = \begin{cases} \dfrac{2\delta}{L} x, & 0 \le x \le \dfrac{L}{2}, \\ \dfrac{2\delta}{L}(L - x), & \dfrac{L}{2} \le x \le L. \end{cases}$$

Las dos expresiones coinciden en el nodo compartido, pues $u_h(L/2) = \delta$. Por tanto, el desplazamiento es continuo en $[0, L]$. Sin embargo, su derivada toma los valores $2\delta/L$ y $-2\delta/L$ en el interior del primer y segundo elemento, respectivamente. Así, la aproximación es continua aunque la deformación pueda presentar un salto entre elementos. □

DRAFT

La construcción anterior permite aproximar el desplazamiento de una estructura unidimensional mediante funciones continuas y lineales a trozos. Para aplicar estas relaciones a armaduras planas, cuyas barras pueden tener diferentes orientaciones, será necesario expresar los desplazamientos y las fuerzas en un sistema de coordenadas común. Este será el propósito de la siguiente sección.

2.3 Transformación de vectores en dos dimensiones

La aproximación construida en la sección 2.2 describe los desplazamientos a partir de funciones de forma. En una armadura plana, las barras pueden tener orientaciones diferentes; por ello, para relacionar sus desplazamientos y fuerzas es necesario expresar sus componentes en un sistema de coordenadas común.

Sea xy el sistema de coordenadas global de la estructura y sea $x'y'$ un sistema local cuyo eje x' coincide con la dirección de una barra. Denotemos por θ el ángulo medido desde el eje x hasta el eje x', positivo en sentido antihorario. Ambos sistemas se suponen ortonormales y con la misma orientación.

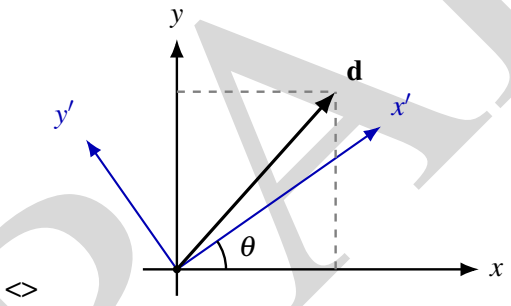


Figura 2.2: Sistemas de coordenadas global xy y local $x'y'$, empleados para representar un mismo vector de desplazamiento.

Sean $\mathbf{e}_x$ y $\mathbf{e}_y$ los vectores unitarios globales. Los vectores unitarios locales se expresan como

$$\mathbf{e}_{x'} = \cos\theta\,\mathbf{e}_x + \sin\theta\,\mathbf{e}_y, \qquad \mathbf{e}_{y'} = -\sin\theta\,\mathbf{e}_x + \cos\theta\,\mathbf{e}_y.$$

Sea $\mathbf{d}$ un vector de desplazamiento, con componentes (u,v) en el sistema global y (u',v') en el local. Al proyectar $\mathbf{d}$ sobre los vectores unitarios locales, se obtiene

$$u' = u\cos\theta + v\sin\theta, \qquad v' = -u\sin\theta + v\cos\theta.$$

Estas relaciones se expresan en forma matricial como

$$\underbrace{\begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix}}_{\mathbf{d}'} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}}_{[T]} \underbrace{\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}}_{\mathbf{d}}. \tag{2.10}$$

DRAFT

La matriz $[T]$ se denomina *matriz de transformación* o *matriz de rotación*. Como sus filas y columnas son ortonormales, satisface $[T]^T[T] = [I]$. Por tanto, la transformación inversa está dada por

$$\mathbf{d} = [T]^T \mathbf{d}'. \tag{2.11}$$

Las mismas relaciones se aplican a las componentes de las fuerzas, ya que estas también son vectores del plano. Así, si $\mathbf{f}$ y $\mathbf{f}'$ representan las componentes globales y locales de una fuerza, respectivamente, entonces $\mathbf{f}' = [T]\mathbf{f}$.

Para el nodo i de una barra, la componente axial del desplazamiento es

$$u_i' = u_i \cos\theta + v_i \sin\theta, \qquad i = 1, 2, \tag{2.12}$$

donde u_i y v_i son ahora las componentes globales. Los desplazamientos axiales empleados en (2.6) se denotarán en adelante por u_1' y u_2' para distinguirlos de dichas componentes. En el modelo lineal de barra, la deformación axial depende de $u_2' - u_1'$ y no de las componentes transversales v_i'.

Ejemplo 2.3.1 (Proyección de desplazamientos en una barra inclinada)**.** Una barra de una armadura plana forma un ángulo de 45° con el eje global x. El nodo 1 permanece fijo y el nodo 2 presenta desplazamientos globales $u_2 = 3\,\text{mm}$ y $v_2 = 1\,\text{mm}$. Determinar las componentes locales del desplazamiento en el nodo 2.

Solución. Aplicando (2.10), se obtiene

$$\begin{bmatrix} u_2' \\ v_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\sqrt{2}}{2} & \dfrac{\sqrt{2}}{2} \\ -\dfrac{\sqrt{2}}{2} & \dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \text{mm} = \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{bmatrix} \text{mm}.$$

Por tanto, $u_2' \approx 2.83\,\text{mm}$ y $v_2' \approx -1.41\,\text{mm}$. El signo negativo de la segunda componente indica un desplazamiento en el sentido opuesto al eje local y'. Como el nodo 1 está fijo, la variación axial del desplazamiento de la barra es $u_2' - u_1' = 2\sqrt{2}\,\text{mm}$. □

La transformación obtenida permite expresar los desplazamientos y las fuerzas de cada barra en los ejes globales de la estructura. En la siguiente sección se utilizará esta relación para transformar la matriz de rigidez local de (2.6) y construir la matriz de rigidez de una barra con orientación arbitraria en el plano.

2.4 Matriz de rigidez global de una barra con orientación arbitraria en el plano

En la sección 2.3 se estableció cómo expresar en coordenadas locales los desplazamientos de una barra inclinada. Esta transformación permite ahora extender la relación entre fuerzas y desplazamientos de (2.6) a una barra de armadura cuya orientación no coincide necesariamente con los ejes globales.

DRAFT

Sea una barra cuyos nodos tienen coordenadas (x_1, y_1) y (x_2, y_2) en el plano. Su longitud y los cosenos directores respecto de los ejes globales están dados por

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \qquad c = \frac{x_2 - x_1}{L} = \cos\theta, \qquad s = \frac{y_2 - y_1}{L} = \sin\theta. \tag{2.13}$$

Se supone que $L > 0$. Los desplazamientos de ambos nodos, expresados en coordenadas globales, se agrupan en el vector

$$\mathbf{d}_g^{(e)} = \begin{bmatrix} u_1 & v_1 & u_2 & v_2 \end{bmatrix}^T.$$

De acuerdo con (2.12), las componentes axiales locales de estos desplazamientos se relacionan con las globales mediante

$$\underbrace{\begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix}}_{\mathbf{d}_\ell^{(e)}} = \underbrace{\begin{bmatrix} c & s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & s \end{bmatrix}}_{[G^{(e)}]} \mathbf{d}_g^{(e)}. \tag{2.14}$$

La matriz $[G^{(e)}]$ proyecta los desplazamientos nodales sobre el eje longitudinal de la barra. No incluye las componentes transversales locales, puesto que, bajo el modelo axial adoptado, estas no producen alargamiento de primer orden.

Sea $\mathbf{f}_\ell^{(e)} = (f_1^{(e)}, f_2^{(e)})^T$ el vector de fuerzas axiales locales de (2.6). Como cada fuerza axial actúa en la dirección de la barra, sus componentes globales se obtienen multiplicándola por c y s. Por tanto,

$$\mathbf{f}_g^{(e)} = \begin{bmatrix} f_{1x}^{(e)} \\ f_{1y}^{(e)} \\ f_{2x}^{(e)} \\ f_{2y}^{(e)} \end{bmatrix} = [G^{(e)}]^T \mathbf{f}_\ell^{(e)}.$$

Al sustituir (2.14) en la ecuación de rigidez local y expresar las fuerzas en coordenadas globales, resulta

$$\mathbf{f}_g^{(e)} = \underbrace{[G^{(e)}]^T [k^{(e)}][G^{(e)}]}_{[k_g^{(e)}]} \mathbf{d}_g^{(e)}. \tag{2.15}$$

En esta expresión, $[k^{(e)}]$ es la matriz de rigidez local de (2.6), mientras que $[k_g^{(e)}]$ representa la matriz del mismo elemento expresada en coordenadas globales.

Efectuando el producto matricial de (2.15), se obtiene

$$[k_g^{(e)}] = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}. \tag{2.16}$$

DRAFT

La matriz de (2.16) es simétrica y tiene cuatro grados de libertad nodales: dos desplazamientos por cada extremo de la barra. Es singular, porque una barra aislada no ofrece resistencia a los movimientos que no modifican su longitud en la aproximación lineal. La imposición de apoyos y la conexión con otras barras permitirán restringir esos movimientos al analizar una armadura.

Ejemplo 2.4.1 (Rigidez y fuerzas nodales de una barra inclinada)**.** Una barra de acero une los nodos $(0,0)$ y $(3,4)$, con coordenadas expresadas en metros. Su área transversal es $A = 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$ y su módulo de elasticidad es $E = 200\,\mathrm{GPa}$. El nodo 1 permanece fijo, mientras que el nodo 2 presenta desplazamientos $u_2 = 2\,\mathrm{mm}$ y $v_2 = 1\,\mathrm{mm}$. Determinar la matriz de rigidez global del elemento y las fuerzas nodales asociadas con estos desplazamientos.

Solución. Por (2.13), se tiene $L = 5\,\mathrm{m}$, $c = 3/5$ y $s = 4/5$. Además, $EA/L = 40 \times 10^6\,\mathrm{N/m}$. Sustituyendo en (2.16), resulta

$$[k_g^{(e)}] = 40 \times 10^6 \begin{bmatrix} 0.36 & 0.48 & -0.36 & -0.48 \\ 0.48 & 0.64 & -0.48 & -0.64 \\ -0.36 & -0.48 & 0.36 & 0.48 \\ -0.48 & -0.64 & 0.48 & 0.64 \end{bmatrix} \mathrm{N/m}.$$

Como $u_1 = v_1 = 0$, el vector de desplazamientos globales es

$$\mathbf{d}_g^{(e)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}^T \mathrm{mm}.$$

Aplicando (2.15), se obtiene

$$\mathbf{f}_g^{(e)} = [k_g^{(e)}]\mathbf{d}_g^{(e)} = \begin{bmatrix} -48 & -64 & 48 & 64 \end{bmatrix}^T \mathrm{kN}.$$

Las componentes en ambos nodos son opuestas, como exige el equilibrio del elemento. La proyección axial del desplazamiento relativo es $c(u_2 - u_1) + s(v_2 - v_1) = 2\,\mathrm{mm}$; de este modo, la fuerza interna de tracción es $T = (EA/L)(2 \times 10^{-3}) = 80\,\mathrm{kN}$. Sus componentes globales son $Tc = 48\,\mathrm{kN}$ y $Ts = 64\,\mathrm{kN}$, en concordancia con el resultado matricial.

□

La matriz (2.16) permite representar todas las barras de una armadura plana en un mismo sistema de coordenadas, independientemente de su orientación. A partir de los desplazamientos así obtenidos, la siguiente sección estudiará el cálculo de los esfuerzos normales desarrollados en cada barra.

DRAFT

Bibliografía

Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer nature link.

Burden, R. and Faires, J. (2002). *Análisis numérico*. International Thomson Editores.

Chapra, S., Canale, R., and Brito, J. (2006). *Métodos numéricos para ingenieros*. Elibro Cátedra. McGraw-Hill.

King, R. (1966). Runge-kutta methods with constrained minimum error bounds. *Mathematics of Computation*, 20(95):386–391.

Lawson, C. and Hanson, R. (1995). *Solving Least Squares Problems*. Classics in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics.

Quarteroni, A., Sacco, R., and Saleri, F. (2017). *Numerical Mathematics*. Texts in Applied Mathematics. Springer New York.

Rodríguez, L. (2016). *Análisis numérico básico*. Facultad de ciencias naturales y matematicas sede Litoral.

Shampine, L. (1994). *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*. Chapman & Hall mathematics. Taylor & Francis.

Stewart, J. (2011). *Single Variable Calculus: Early Transcendentals*. Cengage Learning.

Walsh, G. (1975). *Methods of Optimization*. A Wiley-Interscience publication. Wiley.

DRAFT